¿Qué es la IA física?

TECNOLOGÍA / IA FÍSICA | Percibir el mundo real, decidir y mover máquinas

La IA física es un campo tecnológico que conecta la IA con robots, vehículos, equipos de fábrica y otras máquinas para operar en el mundo real. Los sensores recogen información y las decisiones de IA se transmiten a controladores y motores.

Percibir → decidir → actuar

Percibir: cámaras y sensores captan el entorno.
Decidir: los modelos de IA interpretan la situación y determinan la siguiente acción.
Actuar: los controladores accionan motores y máquinas.
Tras actuar, el sistema percibe los cambios y repite decisión y control. Seguridad, velocidad de respuesta y precisión permiten su uso en entornos reales.

Amplitud de las industrias relacionadas

Los vínculos van más allá de robots y componentes: abarcan semiconductores de cálculo, comunicaciones, electricidad y otras infraestructuras. Su intensidad varía según la empresa y el negocio.

Empresas japonesas e IA física

Separar robots y componentes de las industrias que apoyan el cálculo

Área	Empresa / código bursátil	Conexión con el negocio
Robots	Kawasaki Heavy Industries (7012)	Robots industriales y equipos de automatización: movimiento de máquinas.
Reductores de precisión	Harmonic Drive Systems (6324)	Reductores usados en articulaciones de robots, entre otros; permiten movimientos precisos.
Reductores de precisión	Nabtesco (6268)	Reductores para robots industriales; accionamiento de articulaciones.
Energía / infraestructura	Mitsubishi Heavy Industries (7011)	Equipos de generación y turbinas de gas; vínculo indirecto mediante electricidad para el cálculo de IA.
Infraestructura industrial / social	Hitachi (6501)	IA, control, energía y sistemas industriales; automatización de fábricas e infraestructuras.
Equipos de semiconductores	Tokyo Electron (8035)	Equipos para fabricar semiconductores; parte de la cadena que sostiene la infraestructura de cálculo de IA.
Semiconductores avanzados	Rapidus	Busca producir chips lógicos avanzados en Japón; vínculo del lado del cálculo.
Infraestructura de IA / comunicaciones	GMO Internet Group (9449)	Infraestructura de IA e internet; infraestructura circundante, distinta del robot.

Se muestran vínculos entre negocios y tecnologías; no indican contribuciones de la IA física a los resultados.

Tecnologías e industrias que sostienen la IA física

Mirar más allá del producto: cadenas de percepción, decisión y control

Función	Tecnología / equipos principales	Rendimiento requerido
Cerebro	Chips de IA / modelos de IA	Capacidad de cálculo / eficiencia energética
Base de cálculo / comunicaciones	Centros de datos / energía / comunicaciones	Suministro estable / calidad de comunicación
Sentidos	Cámaras / sensores / reconocimiento	Precisión de captación / adaptación al entorno
Nervios	Controladores / software	Velocidad de respuesta / seguridad
Músculos / articulaciones	Motores / reductores / actuadores	Precisión / durabilidad / producción en masa
Cuerpo	Robots / vehículos / máquinas industriales	Operación real / rendimiento de trabajo

Combinar tecnologías desde chips hasta movimiento

La aplicación práctica requiere, además de la capacidad de decisión de la IA, componentes, control e infraestructura para moverse con precisión y seguridad en el mundo real.